

RW3 Separate Sheet Module - Novus

INTERPRETATION GUIDE

- ADF $p > 0.05$ and KPSS $p < 0.05$ -> likely I(1)-like; prefer differences/cointegration models.
- ADF $p < 0.05$ and KPSS $p > 0.05$ -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box $p < 0.05$ -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White $p < 0.05$ -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB $p < 0.05$ -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

RUN NOTES

Input workbook: full_uah.xlsx

Source sheet: Novus

Rows (clean): 1530

Date range: 2025-11-04 .. 2026-01-08

Products: 9

Stats rows: 36

Tests rows: 36

Interpretation option: use tests table -> recommended_action/recommended_model_family per product.

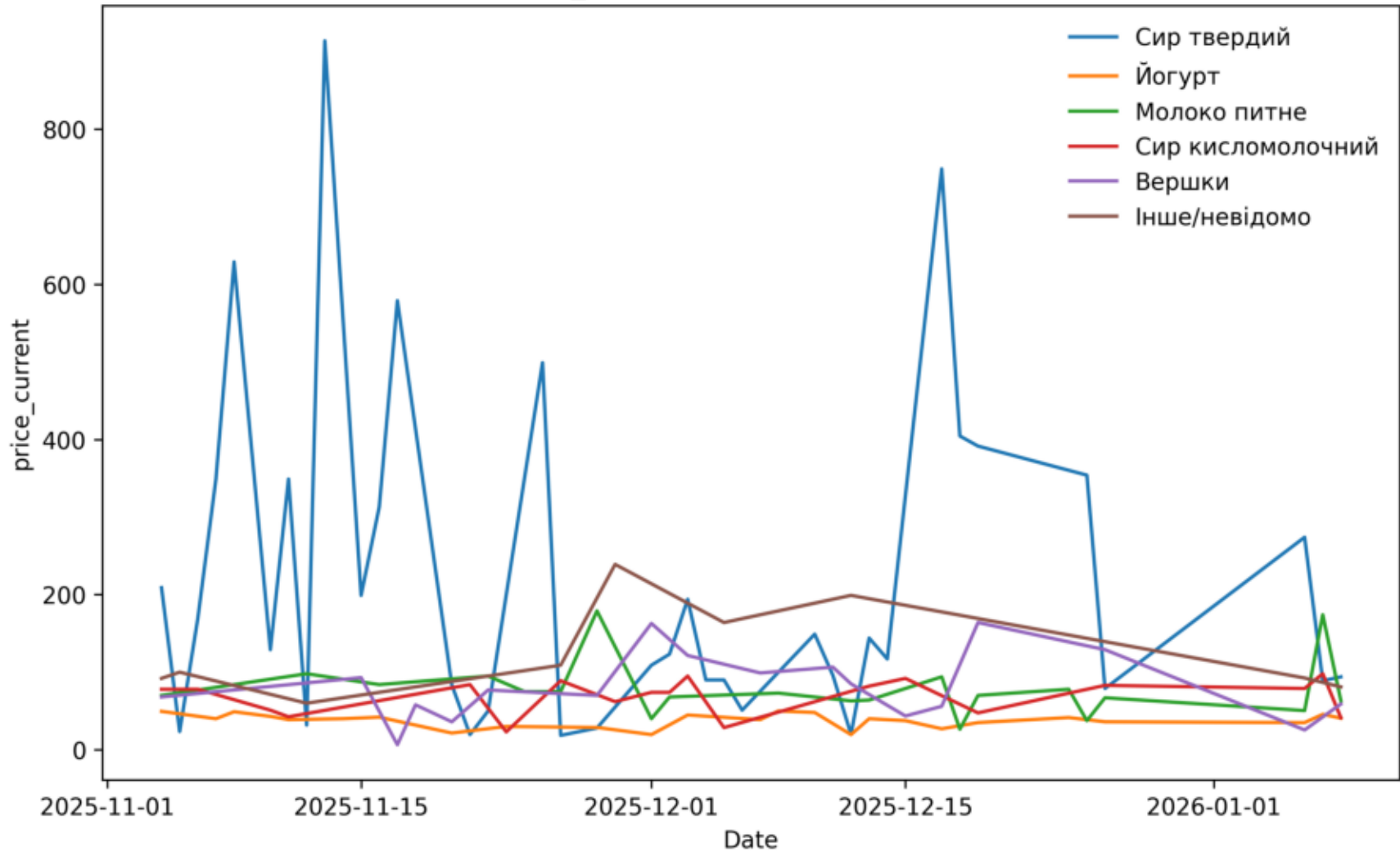
Table: clean

source	sku_id	timestamp	date	title	raw_product	product	standardized_type	brand	region	price_current	price_old	price	unit_price_uah_per_kg_or_l	pack_qty	pack_unit	unit_ok	discount_dummy_bulk	discount_dummy_discount	discount_dummy_regular	discount_present	discount_depth
Novus	сир ilchester з журавлино...	2025-11-04 19:45:35.319	2025-11-04 00:00:00.000	Сир Ilchester з журавлино...	Інше	Інше/невідомо	other	Сир	Україна	1199.0	nan	1199.0	1199.0	nan	None	1	0	0	0	0	0.0
Novus	сир ilchester з шоколадом...	2025-11-04 19:45:35.825	2025-11-04 00:00:00.000	Сир Ilchester з шоколадом...	Інше	Інше/невідомо	other	Сир	Україна	1199.0	nan	1199.0	1199.0	nan	None	1	0	0	0	0	0.0
Novus	сир ilchester чеддер з ар...	2025-11-04 19:45:36.039	2025-11-04 00:00:00.000	Сир Ilchester Чеддер з ар...	Сир	Сир твердий	hard_cheese	Сир	Україна	1089.0	nan	1089.0	1089.0	nan	None	1	0	0	0	0	0.0
Novus	сир paturages comtois бри...	2025-11-04 19:45:35.780	2025-11-04 00:00:00.000	Сир Paturages Comtois Бри...	Інше	Інше/невідомо	other	Сир	Україна	179.0	nan	1376.923076923077	1376.923076923077	0.13	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	сир prego pomadore piccan...	2025-11-04 19:45:35.277	2025-11-04 00:00:00.000	Сир Prego Pomadore piccan...	Сир	Сир твердий	hard_cheese	Сир	Україна	469.0	nan	469.0	469.0	nan	None	1	0	0	0	0	0.0
Novus	сир запечений alpenhain к...	2025-11-04 19:45:36.018	2025-11-04 00:00:00.000	Сир запечений Alpenhain К...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Сир	Україна	249.0	nan	1245.0	1245.0	0.2	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	айран онур турецький безл...	2025-11-04 19:45:35.725	2025-11-04 00:00:00.000	Айран Onur Турецький безл...	Масло вершкове	Масло вершкове	butter	Айран	Україна	62.99	nan	125.98	125.98	0.5	liter	1	0	0	0	0	0.0
Novus	айран онур турецький свіж...	2025-11-04 19:45:35.861	2025-11-04 00:00:00.000	Айран Onur Турецький Свіж...	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	62.99	nan	125.98	125.98	0.5	liter	1	0	0	0	0	0.0
Novus	айран онур турецький 1,8%...	2025-11-04 19:45:35.678	2025-11-04 00:00:00.000	Айран Онур Турецький 1,8%...	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	49.49	nan	98.98	98.98	0.5	liter	1	0	0	0	0	0.0
Novus	айран яготинський з базил...	2025-11-04 19:45:35.786	2025-11-04 00:00:00.000	Айран Яготинський з базил...	Сметана	Сметана	sour_cream	Айран	Україна	29.99	nan	66.64444444444445	66.64444444444445	0.45	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	айран яготинський з кропо...	2025-11-04 19:45:35.545	2025-11-04 00:00:00.000	Айран Яготинський з кропо...	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	64.99	nan	76.45882352941176	76.45882352941176	0.85	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт danone актив...	2025-11-04 19:45:35.387	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Danone Актив...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Danone	Україна	26.49	nan	160.5454545454545	160.5454545454545	0.165	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт zinka з козя...	2025-11-04 19:45:36.092	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Zinka з козя...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Zinka	Україна	34.99	nan	116.63333333333333	116.63333333333333	0.3	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт zinka з козя...	2025-11-04 19:45:36.022	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Zinka з козя...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Zinka	Україна	34.99	nan	116.63333333333333	116.63333333333333	0.3	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт zinka з козя...	2025-11-04 19:45:35.722	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Zinka з козя...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Zinka	Україна	34.49	nan	114.96666666666667	114.96666666666667	0.3	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт zinka з козя...	2025-11-04 19:45:35.891	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Zinka з козя...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Zinka	Україна	34.49	nan	114.96666666666667	114.96666666666667	0.3	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа 5 зл...	2025-11-04 19:45:35.265	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа 5 зл...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	279.2758620689655	279.2758620689655	0.29	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа 5 зл...	2025-11-04 19:45:36.101	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа 5 зл...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	101.2375	101.2375	0.8	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа абри...	2025-11-04 19:45:35.502	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Абри...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	59.99	nan	119.98	119.98	0.5	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа анан...	2025-11-04 19:45:35.731	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Анан...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	279.2758620689655	279.2758620689655	0.29	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа анан...	2025-11-04 19:45:35.293	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа анан...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	101.2375	101.2375	0.8	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа бана...	2025-11-04 19:45:35.301	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Бана...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	38.79	nan	149.1923076923077	149.1923076923077	0.26	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа без ...	2025-11-04 19:45:35.438	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Без ...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	38.79	nan	149.1923076923077	149.1923076923077	0.26	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа без ...	2025-11-04 19:45:35.699	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа без ...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	33.99	nan	130.7307692307692	130.7307692307692	0.26	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа біли...	2025-11-04 19:45:35.522	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа біли...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	38.79	nan	133.7586206896552	133.7586206896552	0.29	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа вишн...	2025-11-04 19:45:35.297	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа вишн...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	279.2758620689655	279.2758620689655	0.29	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа клас...	2025-11-04 19:45:36.004	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа клас...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	279.2758620689655	279.2758620689655	0.29	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа клас...	2025-11-04 19:45:35.448	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа клас...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	101.2375	101.2375	0.8	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа лісо...	2025-11-04 19:45:35.830	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Лісо...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	279.2758620689655	279.2758620689655	0.29	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа перс...	2025-11-04 19:45:35.936	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Перс...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	38.79	nan	133.7586206896552	133.7586206896552	0.29	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа полу...	2025-11-04 19:45:35.568	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Полу...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	80.99	nan	311.49999999999999	311.49999999999999	0.26	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активіа чорн...	2025-11-04 19:45:35.491	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активіа Чорн...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	59.99	nan	119.98	119.98	0.5	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активія 5 зл...	2025-11-04 19:45:35.377	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активія 5 зл...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активія	Україна	33.99	nan	130.7307692307692	130.7307692307692	0.26	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активія мали...	2025-11-04 19:45:36.102	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активія мали...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активія	Україна	62.99	nan	125.98	125.98	0.5	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт активія полу...	2025-11-04 19:45:35.857	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Активія полу...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активія	Україна	80.99	nan	101.2375	101.2375	0.8	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	біфідойогурт яготинський ...	2025-11-04 19:45:35.915	2025-11-04 00:00:00.000	Біфідойогурт Яготинський ...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Яготинський	Україна	37.99	nan	140.7037037037037	140.7037037037037	0.27	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	вершки montare d'oro на р...	2025-11-04 19:45:35.708	2025-11-04 00:00:00.000	Вершки Montare D'oro на р...	Вершки	Вершки	cream	Вершки	Україна	119.0	nan	476.0	476.0	0.25	liter	1	0	0	0	0	0.0
Novus	вершки president збиті зі...	2025-11-04 19:45:36.107	2025-11-04 00:00:00.000	Вершки President збиті зі...	Вершки	Вершки	cream	President	Україна	209.0	nan	836.0	836.0	0.25	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	вершки president кулінарн...	2025-11-04 19:45:35.758	2025-11-04 00:00:00.000	Вершки President Кулінарн...	Вершки	Вершки	cream	President	Україна	189.0	nan	397.8947368421053	397.8947368421053	0.475	kg	1	0	0	0	0	0.0
Novus	вершки president стериліз...	2025-11-04 19:45:35.477	2025-11-04 00:00:00.000	Вершки President стериліз...	Вершки	Вершки	cream	President	Україна	34.49	nan	3.449	3.449	0.01	kg	1	0	0	0	0	0.0

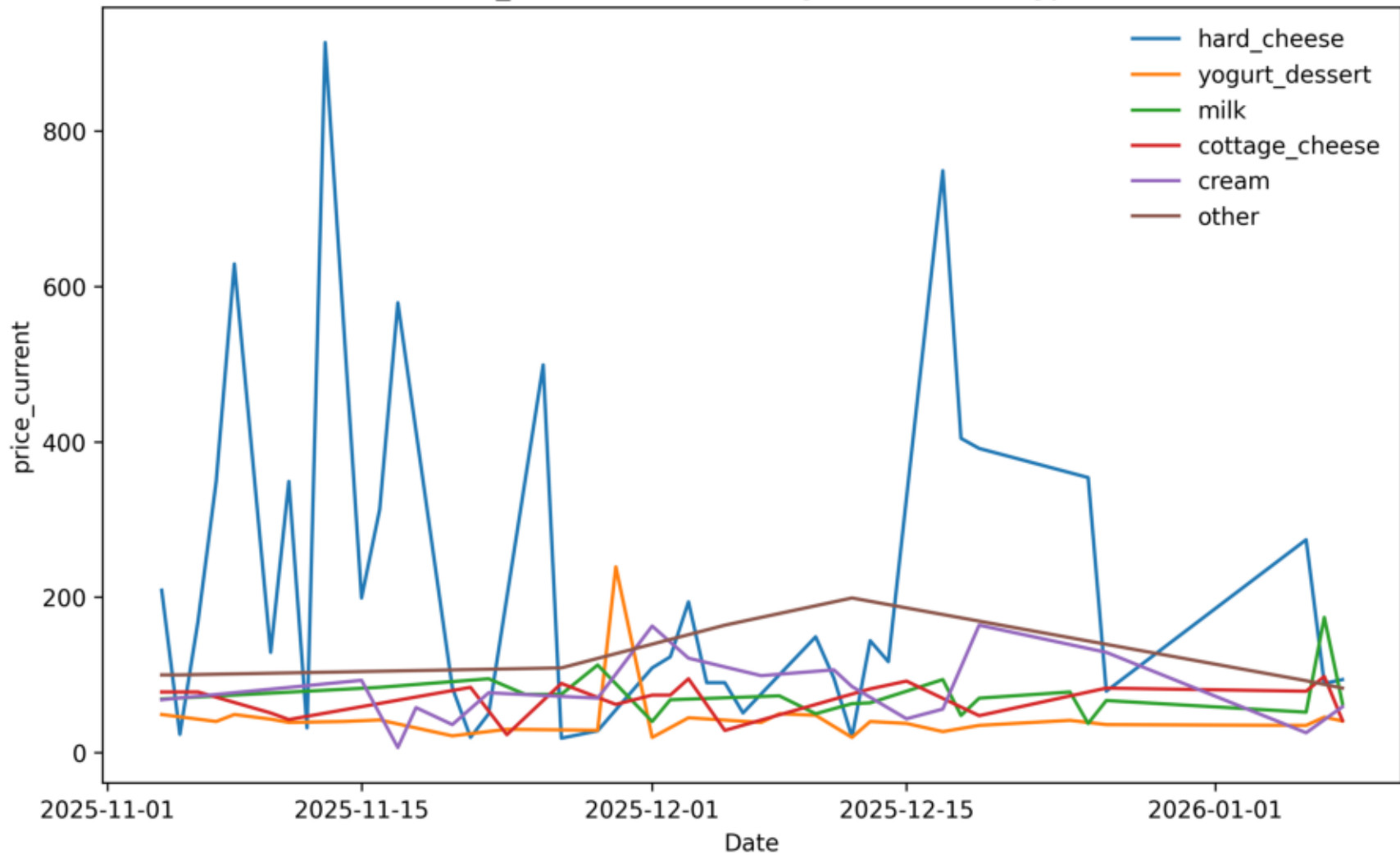
Table: descriptive_stats

source	product	standardized_type	series_variant	count	missing	imputed_share	mean	median	std	min	max	q05	q25	q75	q95	skew	kurtosis	cv	rolling_vol_7	rolling_vol_30
Novus	Інше/невідомо	milk	linear	0	68	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Інше/невідомо	other	linear	0	595	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Інше/невідомо	yogurt_dessert	linear	0	4	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Інше/невідомо	milk	pchip	0	68	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Інше/невідомо	other	pchip	0	595	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Інше/невідомо	yogurt_dessert	pchip	0	4	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Інше/невідомо	milk	real	5	63	nan	83.39165891472868	79.98666666666666	8.214346846934783	73.32000000000001	93.01162790697674	74.65333333333334	79.98666666666666	90.65333333333332	92.53996899224806	0.1297386320557001	-1.9864210992354607	0.09850321907295648	nan	nan
Novus	Інше/невідомо	other	real	50	545	nan	308.4193055571029	108.73397058823531	578.8244318973653	3.6495	3517.647058823529	6.2666375	9.019	323.38249999999994	1124.033333333326	3.874295646840371	19.128479433426133	1.876745137117228	2.6140969829287397	2.7016662935789215
Novus	Інше/невідомо	yogurt_dessert	real	4	0	nan	653.520688405797	423.25333333333333	565.143920198352	273.8260869565217	1493.75	291.5401739130434	362.39652173913043	714.3775	1337.8754999999996	1.8935341747430336	3.6701147191552828	0.8647682165609295	nan	nan
Novus	Вершки	cream	linear	0	1044	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Вершки	cream	pchip	0	1044	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Вершки	cream	real	83	961	nan	417.6976886882837	353.2666666666667	341.91679788760206	37.66166666666666	1811.975	64.789	179.1183333333333	600.0669515669515	1065.4444444444423	1.7709973632242162	4.084084549731648	0.8185747902061417	0.8780848946136077	0.9649419286006189
Novus	Йогурт	milk	linear	0	2	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Йогурт	yogurt_dessert	linear	0	894	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Йогурт	milk	pchip	0	2	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Йогурт	yogurt_dessert	pchip	0	894	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Йогурт	milk	real	2	0	nan	239.11916666666667	239.11916666666667	192.8126985826458	102.78	375.4583333333333	116.41391666666667	170.9495833333332	307.28875	361.82441666666665	nan	nan	0.8063456446024992	nan	nan
Novus	Йогурт	yogurt_dessert	real	74	820	nan	1265.2588180857383	156.4776984126984	9278.627528617262	62.47499999999999	79999.99875	100.31695495495492	121.92524154589373	208.10735694063283	407.56975490196066	8.60084066439493	73.982717531311	7.3333830169666605	0.8307925186412906	1.2488614049764892
Novus	Кефір	milk	linear	0	87	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Кефір	milk	pchip	0	87	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Кефір	milk	real	17	70	nan	75.0878285425316	75.28235294117647	10.790986388770849	56.99	92.21111111111111	57.365816091954024	70.24970238095239	82.13095238095238	91.36771241830066	-0.3685246735387018	-0.49030811812127384	0.14371152553251115	0.16623397985605146	nan
Novus	Масло вершкове	butter	linear	0	938	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Масло вершкове	butter	pchip	0	938	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Масло вершкове	butter	real	69	869	nan	524.8726224460459	544.3888888888889	345.0101656523798	73.67368421052632	1592.0	80.1714705882353	212.475	661.1111111111111	1133.3999999999999	0.9789224717053732	1.4536473191150652	0.6573217022532833	1.038210483418444	1.109891926843707
Novus	Молоко питне	milk	linear	0	770	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Молоко питне	milk	pchip	0	770	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Молоко питне	milk	real	70	700	nan	186.88778911995044	78.7922716273442	257.07627855578494	41.98888888888889	1566.333333333333	51.5005	67.51434108527133	198.48423423423426	767.7499999999998	3.501136186813867	13.879063344262011	1.3755648764766826	0.943677682422609	0.9822645626524341
Novus	Сир кисломолочний	cottage_cheese	linear	0	811	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Сир кисломолочний	cottage_cheese	pchip	0	811	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Сир кисломолочний	cottage_cheese	real	66	745	nan	362.3281125523414	279.44246031746036	421.6705309767988	87.96	3390.0	108.02440732758622	247.08863636363634	338.7948051948052	742.3928571428571	6.06081470397049	42.156169811346395	1.1637808835931407	0.6584586492719802	0.6316054059387001
Novus	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	3169	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	3169	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Сир твердий	hard_cheese	real	278	2891	nan	886.5404687965706	703.6062499999999	795.7029238938561	67.99	10990.0	321.83566666666667	511.5277777777778	1094.3889880952381	1698.2874999999988	8.047978865523522	95.40344336973406	0.8975370576979735	0.7068791854796439	0.7201002734203376
Novus	Сметана	sour_cream	linear	0	408	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Сметана	sour_cream	pchip	0	408	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Novus	Сметана	sour_cream	real	37	371	nan	217.50850994562944	195.20714285714286	121.45289799642826	66.64444444444445	694.6152046783626	88.77777777777779	167.5405405405405	220.88148148148147	478.522222222222	2.3299981968720807	6.674073179880739	0.5583822813497634	0.5444863316858228	0.5690200716998766

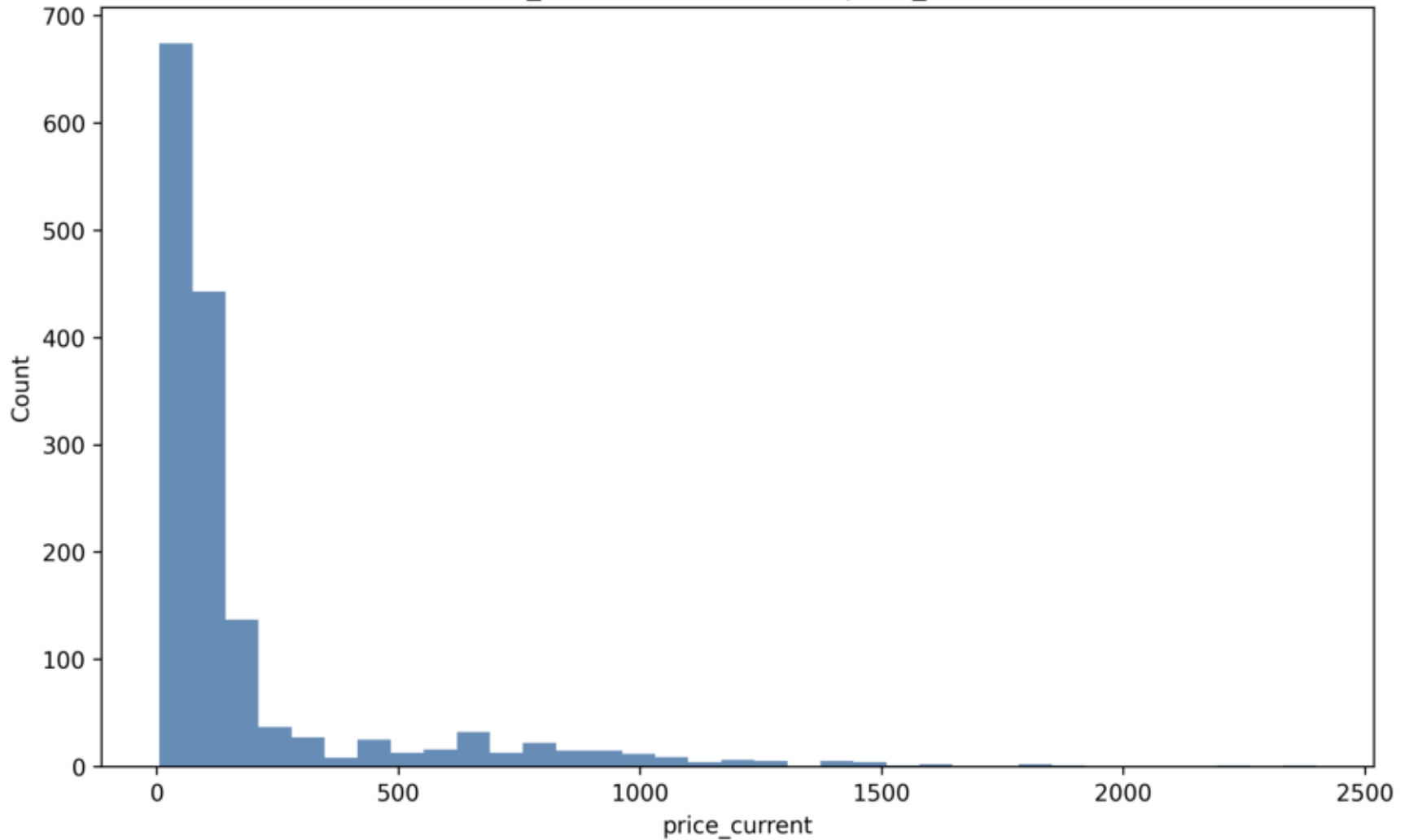
sheet_novus: Time Series by Product



sheet_novus: Time Series by Standardized Type



sheet_novus: Distribution of price_current



Novus: Brand Price Trends

